

# Estructura

**Definición 1 (Estructura).** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden. Una  $L$ -estructura  $\mathfrak{A}$  es un par  $(A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L})$  formado por un conjunto no vacío  $A$  y una familia de interpretaciones  $z^{\mathfrak{A}}$  para cada símbolo  $z$  de la signatura de  $L$  tal que:

- (I) Si  $z$  es una constante, entonces  $z^{\mathfrak{A}} \in A$ .
- (II) Si  $z$  es un símbolo de función de aridad  $k$ , entonces  $z^{\mathfrak{A}}: A^k \rightarrow A$ .
- (III) Si  $z$  es un símbolo de relación de aridad  $m$ , entonces  $z^{\mathfrak{A}} \subseteq A^m$ .

Al conjunto  $A$  se le denomina **universo** de  $\mathfrak{A}$  y a  $z^{\mathfrak{A}}$  **interpretación** de  $z$  en  $\mathfrak{A}$ .

## Referenciado en

- Automorfismo de estructuras
- Clase de estructuras elemental
- Clase de modelos
- Codificación Recursiva Primitiva
- Consecuencia semántica
- Corolario de independencia del dominio de evaluación
- Corolario de independencia de variables ficticias en evaluaciones
- La subestructura de un modelo de una teoría universal es un modelo de la teoría
- Corolario de sustitución múltiple en interpretaciones
- Corolario de satisfacción de la sustitución múltiple
- Diagrama atómico de una estructura
- Ejemplo de expansión de una estructura por parámetros
- Ejemplo de subestructura elementalmente equivalente que no es subestructura elemental
- Equivalencia elemental estructuras
- Equivalencia semántica
- Estructura producto
- Estructura canónica de tuplas finitas
- Evaluación
- Inclusión de estructuras
- Inmersión elemental
- Inmersión de estructuras

- Interpretación de términos
- Isomorfismo estructuras
- Lema de automorfismos de la expansión por parámetros
- Lema de composición de morfismos
- Lem diagrama atomico inmersiones
- Lema de extensión de la unión de un conjunto dirigido de estructuras
- Lem grupo automorfismos
- Lema de independencia de variables ficticias
- Lema de independencia de variables no libres
- Lem isomorfismo estructuras satisfaccion formulas
- Lema de interpretación de términos a través de morfismos de estructuras
- Preservación de fórmulas existenciales por inmersiones
- Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión
- Preservación de fórmulas universales en subestructuras
- Lema de la proyección cartesiana como morfismo
- Lema del reducto
- Lema del renombrado
- Lema de satisfacción de la disyunción y del cuantificador universal
- Lema de la subestructura intersección
- Los automorfismos que fijan un subconjunto forman un subgrupo
- Lema de substitución en interpretaciones de términos
- Lema de satisfacción de la substitución
- Lem unicidad morfismos subestructura generada
- Lema de universos de subestructuras
- Modelo
- Morfismo estructuras
- Teoría semántica generada por una estructura con parámetros
- Reducto expansion
- Satisfacción
- Satisfacibilidad
- Subestructura
- Subestructura elemental
- Subestructura generada
- Tautología
- Forma explícita de la subestructura generada
- Teorema de preservación de fórmulas de Horn en el producto
- Teoría completa
- Prop teoria generada estructura